



Universidad Nacional Autónoma de México



Facultad de Ingeniería

Integrantes:

García Cortés Adolfo de Jesús - 320317264

Lara Hernandez Angel Husiel - 320060829

Lugo Manzano Rodrigo - 320206968

Sistemas Distribuidos

Grupo: 01 - Semestre: 2026-2

Investigacion:

Computación en la nube (Cloud Computing).

Profesora:

M.I. Elba Karen Saenz García

Fecha de Entrega:

15 de Mayo del 2026

Índice

1	Objetivo:	1
2	Introducción	1
3	Relación con Sistemas Distribuidos	2
4	Funcionamiento general o arquitectura	3
5	Tecnologías relacionadas	5
6	Aplicaciones reales	6
7	Relación con temas vistos en clase	7
8	Ventajas y desafíos	9
9	Impacto actual y futuro	11
10	Conclusión	13
	Referencias	13



1. Objetivo:

Que el alumno investigue tecnologías y aplicaciones actuales relacionadas con los sistemas distribuidos, identificando cómo los conceptos vistos en clase se aplican en soluciones reales actualizadas actualmente en la industria.

2. Introducción

La computación en la nube, o *cloud computing*, es un modelo tecnológico que permite el acceso bajo demanda a un conjunto compartido de recursos informáticos configurables, como redes, servidores, almacenamiento, aplicaciones y servicios, los cuales pueden ser aprovisionados y liberados de forma rápida con un mínimo esfuerzo de gestión por parte del usuario (Mell & Grance, 2011). En términos sencillos, se trata de utilizar la infraestructura de terceros a través de internet en lugar de mantener equipos propios, pagando únicamente por lo que se consume.

El origen de esta idea se remonta a los años cincuenta, cuando las computadoras *mainframe* eran compartidas por múltiples usuarios mediante terminales remotas, un esquema conocido como *time-sharing*. Sin embargo, el concepto moderno de nube comenzó a tomar forma mucho después. En 1999, Salesforce demostró que una aplicación empresarial compleja podía ofrecerse íntegramente a través de un navegador web bajo un modelo de pago por uso, sentando las bases del Software como Servicio (ClearFuze, 2025a). El punto de inflexión llegó en 2006, cuando Amazon lanzó Elastic Compute Cloud (EC2) y Simple Storage Service (S3), permitiendo a cualquier empresa alquilar servidores virtuales y almacenamiento de forma elástica, sin necesidad de adquirir hardware propio (Computer History Museum, 2006). Poco después, en 2008, Microsoft presentó Azure y Google lanzó App Engine, consolidando un mercado que hoy supera los ochocientos mil millones de dólares a nivel mundial (Programming Helper Tech, 2026).

El problema central que resuelve la computación en la nube es la rigidez y el alto costo de la infraestructura tradicional. Antes de su aparición, una empresa que anticipara picos de demanda debía comprar servidores suficientes para el peor escenario, lo que implicaba grandes inversiones de capital y largos tiempos de aprovisionamiento. Con la nube, esos mismos recursos se obtienen en minutos y se escalan de manera automática según la carga real, eliminando tanto el sobreaprovisionamiento como el riesgo de quedarse sin capacidad en momentos críticos. Además, la nube traslada al proveedor la responsabilidad de mantener centros de datos, aplicar parches de seguridad y garantizar la disponibilidad del servicio, permitiendo que los equipos de ingeniería se concentren en desarrollar sus productos en lugar de administrar fierros.



3. Relación con Sistemas Distribuidos

La computación en la nube es, en esencia, un sistema distribuido a gran escala. Cumple con la definición clásica de Tanenbaum y Van Steen, que describe un sistema distribuido como un conjunto de computadoras independientes que se presentan al usuario como un sistema coherente y unificado. Cuando un usuario sube un archivo a Google Drive o despliega una aplicación en AWS, interactúa con un punto de acceso único, sin percibir que detrás operan miles de servidores repartidos en decenas de centros de datos alrededor del mundo (Splunk, [2025](#)).

Los nodos que componen una plataforma de nube interactúan mediante protocolos de red bien definidos. Los servidores de cómputo procesan las solicitudes, los sistemas de almacenamiento replican datos en múltiples ubicaciones geográficas, y los balanceadores de carga distribuyen el tráfico para evitar cuellos de botella. Toda esta coordinación ocurre de forma transparente para el usuario final, lo que constituye uno de los objetivos fundamentales de cualquier sistema distribuido: la transparencia. Ya sea transparencia de ubicación, porque el usuario no sabe en qué centro de datos se ejecuta su código, de replicación, porque los datos se copian automáticamente sin intervención manual, o de migración, porque las máquinas virtuales pueden moverse entre servidores físicos sin interrumpir el servicio (ResearchGate, [2025](#)).

Al mismo tiempo, la nube enfrenta los retos clásicos de los sistemas distribuidos. La escalabilidad se resuelve mediante el escalamiento horizontal, es decir, agregar más nodos al clúster en lugar de aumentar la capacidad de un solo servidor. La tolerancia a fallos se logra a través de la replicación de datos y la redundancia de componentes: si un servidor o incluso un centro de datos completo deja de funcionar, el sistema redirige las peticiones a réplicas disponibles sin que el usuario perciba la interrupción (ResearchGate, [2024](#)). Y la consistencia de los datos, uno de los problemas más difíciles en sistemas distribuidos, se gestiona mediante algoritmos de consenso como Paxos y Raft, que permiten a los nodos ponerse de acuerdo sobre el estado correcto de la información incluso ante fallos parciales (Wikipedia, [2026b](#)).



4. Funcionamiento general o arquitectura

La arquitectura de la computación en la nube se organiza en dos grandes capas: el *front-end* y el *back-end*, conectados entre sí a través de internet. El *front-end* es lo que el usuario final utiliza, ya sea un navegador web, una aplicación móvil o una interfaz de línea de comandos, mientras que el *back-end* comprende toda la infraestructura que el proveedor gestiona para atender las peticiones.

En el *back-end*, la pieza central es el **hipervisor**, un software que permite crear y administrar múltiples máquinas virtuales sobre un mismo servidor físico. Tecnologías como KVM, Xen y VMware ESXi dividen los recursos de hardware, es decir, CPU, memoria y almacenamiento, en porciones aisladas que se asignan a cada máquina virtual. Sobre esta capa de virtualización operan los **orquestadores**, plataformas como OpenStack o VMware vSphere que automatizan el aprovisionamiento, la migración y el monitoreo de los recursos.

El flujo general de comunicación sigue un patrón cliente-servidor. Cuando un usuario realiza una solicitud, por ejemplo desplegar un contenedor o consultar una base de datos, la petición viaja por internet hasta un **balanceador de carga**, que la dirige al servidor menos ocupado dentro de un clúster. Ese servidor procesa la solicitud, posiblemente consultando otros servicios internos mediante llamadas API REST o gRPC, y devuelve la respuesta al usuario a través del mismo camino. En plataformas de gran escala, este flujo involucra múltiples capas de balanceo y cacheo para garantizar baja latencia y alta disponibilidad.

Los proveedores de nube organizan sus servicios en tres modelos fundamentales, definidos por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) (Mell & Grance, [2011](#)):

- **Infraestructura como Servicio (IaaS):** el proveedor ofrece recursos de cómputo, almacenamiento y red en bruto. El usuario controla el sistema operativo, el *middleware* y las aplicaciones. Ejemplos representativos son Amazon EC2, Microsoft Azure Virtual Machines y Google Compute Engine (IBM, [2025](#)).
- **Plataforma como Servicio (PaaS):** el proveedor gestiona además el sistema operativo, el entorno de ejecución y las herramientas de desarrollo. El usuario solo se encarga del código de su aplicación y de los datos. Google App Engine, Heroku y Azure App Service son ejemplos típicos (Red Hat, [2025](#)).
- **Software como Servicio (SaaS):** el proveedor entrega la aplicación completa lista para usarse, generalmente accesible desde un navegador. El usuario no administra nada de la infraestructura subyacente. Gmail, Salesforce, Microsoft 365 y Slack entran en esta categoría (Amazon Web Services, [2026](#)).

Además de estos modelos de servicio, existen cuatro modelos de despliegue: la **nube pública**, donde la infraestructura es compartida por múltiples organizaciones; la **nube privada**, dedicada exclusivamente a una entidad; la **nube híbrida**, que combina recursos públicos y privados; y la **nube comunitaria**, compartida por organizaciones con intereses similares. Cada modelo responde a necesidades distintas de control, seguridad



y costo.



5. Tecnologías relacionadas

La computación en la nube no opera de forma aislada, sino que se apoya en un ecosistema de tecnologías complementarias que amplían sus capacidades y facilitan el desarrollo de aplicaciones modernas.

La **virtualización** es la base sobre la que se construye la nube. Mediante hipervisores como KVM y Xen, un solo servidor físico puede alojar decenas de máquinas virtuales independientes, cada una con su propio sistema operativo. Esta tecnología permite la consolidación de recursos y el aislamiento entre usuarios, que son requisitos esenciales para cualquier proveedor de nube.

Los **contenedores**, liderados por Docker, llevan la virtualización un paso más allá al empaquetar una aplicación junto con todas sus dependencias en una unidad ligera y portátil que comparte el kernel del sistema operativo anfitrión. A diferencia de las máquinas virtuales, los contenedores arrancan en segundos y consumen significativamente menos recursos, lo que los convierte en la tecnología preferida para desplegar microservicios en la nube (Cloudflare, [2025a](#)).

Kubernetes, desarrollado originalmente por Google y ahora mantenido por la Cloud Native Computing Foundation, es el estándar de facto para la orquestación de contenedores. Kubernetes automatiza el despliegue, el escalamiento y la gestión de aplicaciones contenerizadas, permitiendo que un clúster de cientos de nodos funcione como una sola unidad de cómputo. Su capacidad de escalar horizontalmente los contenedores en cuestión de segundos lo convierte en una herramienta fundamental para las arquitecturas nativas de la nube (Kubernetes, [2026](#)).

La **arquitectura de microservicios** consiste en descomponer una aplicación monolítica en múltiples servicios pequeños, independientes y desplegables por separado, cada uno responsable de una funcionalidad específica. Los microservicios se comunican entre sí mediante APIs REST o colas de mensajes, y pueden desarrollarse, probarse y escalarse de forma autónoma. Esta aproximación se ajusta de forma natural al entorno de la nube, donde cada servicio puede ejecutarse en su propio contenedor y escalarse según su demanda particular (Digital Alpha, [2025](#)).

La **computación sin servidor** (*serverless*), con plataformas como AWS Lambda, Azure Functions y Google Cloud Functions, permite ejecutar fragmentos de código en respuesta a eventos sin que el desarrollador se preocupe por la infraestructura subyacente. El proveedor asigna recursos dinámicamente y cobra solo por el tiempo de ejecución real, lo que resulta especialmente eficiente para cargas de trabajo intermitentes o impredecibles (Cloudflare, [2025a](#)).

Finalmente, las **redes de distribución de contenido** (CDN), como CloudFront de Amazon, Akamai y Cloudflare, replican contenido estático en servidores distribuidos alrededor del mundo para reducir la latencia y mejorar la experiencia del usuario final, complementando así la infraestructura central de la nube.



6. Aplicaciones reales

La computación en la nube ha dejado de ser una tendencia emergente para convertirse en la columna vertebral tecnológica de empresas de todos los tamaños y sectores. A continuación se presentan algunos de los casos más representativos.

Netflix es quizá el ejemplo más emblemático de migración a la nube. Tras sufrir una corrupción grave en su base de datos en agosto de 2008, que impidió el envío de DVDs durante tres días, la empresa decidió abandonar su infraestructura monolítica y migrar completamente a Amazon Web Services. El proceso tomó siete años y concluyó a principios de 2016. Netflix rediseñó su arquitectura como un conjunto de cientos de microservicios, adoptó bases de datos NoSQL y aprovechó la elasticidad de la nube para escalar automáticamente sus recursos durante los picos de demanda, como los estrenos de series populares. Gracias a esta transformación, Netflix atiende hoy a más de doscientos millones de suscriptores en todo el mundo con tiempos de respuesta mínimos (Amazon Web Services, [2024](#)).

Spotify utiliza Google Cloud Platform para procesar y analizar los datos de escucha de sus más de quinientos millones de usuarios, alimentando sus algoritmos de recomendación musical. La capacidad de la nube para manejar grandes volúmenes de datos en tiempo real resulta esencial para ofrecer listas de reproducción personalizadas como Discover Weekly.

En el sector financiero, **bancos como JPMorgan Chase y Capital One** han migrado cargas de trabajo críticas a la nube para mejorar la agilidad en el desarrollo de productos, cumplir con regulaciones de forma más eficiente y aprovechar herramientas de inteligencia artificial para la detección de fraudes. Capital One, por ejemplo, cerró sus últimos centros de datos propios y opera completamente sobre AWS.

En el ámbito de la salud, plataformas como **Epic Systems** y **Cerner** utilizan la nube para almacenar y procesar historiales clínicos electrónicos, facilitando el acceso seguro a la información médica desde cualquier punto de atención. Durante la pandemia de COVID-19, la escalabilidad de la nube fue crucial para soportar el crecimiento explosivo de la telemedicina.

Las plataformas de comercio electrónico como **Shopify** y **MercadoLibre** dependen de la nube para manejar los picos de tráfico durante eventos como el Buen Fin o el Black Friday, escalando su infraestructura temporalmente y reduciéndola cuando la demanda disminuye, optimizando así sus costos operativos.

Finalmente, el propio ecosistema educativo se ha beneficiado enormemente. Herramientas como **Google Classroom**, **Microsoft Teams** y **Zoom** funcionan sobre infraestructura de nube, lo que permitió la continuidad académica a nivel global durante el confinamiento, atendiendo a cientos de millones de usuarios simultáneos.



7. Relación con temas vistos en clase

La computación en la nube no es un concepto aislado, sino que integra y pone en práctica de manera directa la mayoría de los temas que se han abordado a lo largo del curso de Sistemas Distribuidos. A continuación se analiza cómo cada bloque temático se manifiesta en las plataformas de nube.

Desde los **conceptos fundamentales**, la nube encarna los objetivos centrales de un sistema distribuido. La *transparencia* se evidencia cuando un usuario despliega una aplicación sin conocer en qué centro de datos ni en qué servidor físico se está ejecutando. La *escalabilidad* es una de las características definitorias de la nube, pues los recursos crecen o se reducen bajo demanda. Y la *tolerancia a fallos* está presente en cada capa: desde la replicación de datos en múltiples zonas de disponibilidad hasta la recuperación automática de instancias caídas. En cuanto al *middleware*, servicios como AWS Elastic Beanstalk o Azure Service Fabric actúan precisamente como capas intermedias que abstraen la complejidad de la infraestructura y facilitan la comunicación entre componentes distribuidos.

Respecto a las **arquitecturas y la taxonomía de Flynn**, los centros de datos en la nube albergan miles de procesadores que trabajan de forma paralela, un escenario que corresponde al modelo MIMD (Múltiples Instrucciones, Múltiples Datos), ya que cada nodo ejecuta tareas independientes sobre conjuntos de datos distintos. Los esquemas de acceso a memoria compartida, como NUMA y SMP, se reflejan en las máquinas virtuales de alto rendimiento que ofrecen los proveedores, donde múltiples vCPUs acceden a la memoria del nodo físico a través de arquitecturas NUMA.

El bloque de **redes** resulta indispensable para entender la nube. Toda la comunicación entre usuarios y servicios se basa en el modelo TCP/IP: las peticiones viajan como paquetes TCP sobre redes IP, los servidores escuchan en puertos bien conocidos (por ejemplo, el puerto 443 para HTTPS) y las redes virtuales dentro de la nube utilizan direccionamiento IP privado con subnetting CIDR para aislar los recursos de cada cliente. El modelo OSI ayuda a comprender las distintas capas involucradas, desde el nivel físico de los cables de fibra óptica hasta el nivel de aplicación donde operan las APIs REST.

La **comunicación entre procesos** es el corazón de la nube. Los microservicios se comunican constantemente mediante sockets TCP, utilizando tanto comunicación síncrona, a través de llamadas HTTP o gRPC que implementan el concepto de RPC visto en clase, como comunicación asíncrona, mediante colas de mensajes como Amazon SQS o Apache Kafka, que siguen el modelo de paso de mensajes. El patrón cliente-servidor está presente en cada interacción: el navegador del usuario es el cliente, el balanceador de carga actúa como un proxy intermedio, y los servidores de aplicación procesan las solicitudes. Incluso el estándar MPI encuentra su correlato en servicios de nube para computación de alto rendimiento, como AWS ParallelCluster, que permite ejecutar cargas de trabajo MPI distribuidas en clústeres efímeros.

La **sincronización** es otro tema que se materializa de forma directa en la nube. Los centros de datos utilizan el protocolo NTP y servicios especializados como Amazon Time Sync Service para mantener sincronizados



los relojes de miles de servidores, un problema análogo al que resuelven los algoritmos de Cristian y Berkeley estudiados en clase. A nivel lógico, los sistemas de bases de datos distribuidas emplean mecanismos equivalentes a los relojes lógicos de Lamport y los relojes vectoriales para ordenar eventos y garantizar la consistencia causal de las operaciones, especialmente cuando los datos están replicados en múltiples regiones geográficas.

Los **algoritmos de exclusión mutua y de elección** se aplican ampliamente en la nube. Cuando múltiples instancias de un servicio necesitan acceder a un recurso compartido, como un archivo de configuración o un registro en base de datos, se utilizan servicios de bloqueo distribuido como Apache ZooKeeper o Amazon DynamoDB Lock Client, que implementan mecanismos similares a la exclusión mutua por servidor central o por token en anillo. Los algoritmos de elección, en particular Paxos y su variante más accesible Raft, son la base de sistemas como etcd, el almacén de configuración de Kubernetes, donde los nodos deben elegir un líder que coordine las actualizaciones del clúster. Estos algoritmos garantizan que, aun cuando algunos nodos fallen, el sistema alcance un consenso válido, un principio directamente relacionado con lo que estudiamos con el algoritmo del Abusón (Bully) y Paxos.

Finalmente, la **virtualización y los contenedores** representan el vínculo más tangible con la práctica de clase. Los conceptos de Namespaces y Cgroups que se revisaron al estudiar Docker son exactamente los mecanismos que el kernel de Linux utiliza para aislar los contenedores en la nube. Cada contenedor opera en su propio espacio de nombres de procesos, red y sistema de archivos, mientras que los Cgroups limitan su consumo de CPU y memoria. La experiencia de clase con Docker, creando imágenes, definiendo volúmenes, configurando redes personalizadas y orquestando servicios como Nginx, PHP-FPM y MariaDB, refleja a escala reducida lo que ocurre en los clústeres de producción de cualquier proveedor de nube, donde Kubernetes orquesta miles de contenedores interconectados de manera automatizada.



8. Ventajas y desafíos

Como toda tecnología, la computación en la nube presenta un conjunto de beneficios significativos junto con retos que no deben subestimarse.

Entre las **ventajas** más destacadas se encuentra la *reducción de costos*. Al eliminar la necesidad de adquirir y mantener hardware propio, las organizaciones pueden reducir sus gastos en infraestructura de TI entre un treinta y un cincuenta por ciento, según estimaciones de la industria. El modelo de pago por uso permite que una startup con recursos limitados acceda a la misma potencia de cómputo que una corporación multinacional, democratizando el acceso a la tecnología (ClearFuze, [2025b](#)).

La *escalabilidad elástica* permite ajustar los recursos de forma automática y casi instantánea. Si una tienda en línea experimenta un pico de tráfico durante una campaña de descuentos, la nube aprovisiona servidores adicionales en segundos y los libera cuando la demanda regresa a la normalidad. Esta capacidad elimina tanto el desperdicio de recursos por sobreaprovisionamiento como el riesgo de caídas por falta de capacidad.

La *alta disponibilidad* es otra ventaja clave. Los principales proveedores garantizan niveles de disponibilidad superiores al 99.9 %, gracias a la replicación de datos y servicios en múltiples zonas de disponibilidad y regiones geográficas. Esto significa que incluso si un centro de datos completo deja de funcionar, el servicio continúa operando desde otra ubicación sin intervención manual.

La *agilidad en el desarrollo* se beneficia enormemente, ya que los equipos pueden crear entornos de prueba completos en minutos, experimentar con nuevas tecnologías sin compromisos a largo plazo y desplegar actualizaciones de software de manera continua mediante prácticas de integración y entrega continua (CI/CD).

Sin embargo, los **desafíos** son igualmente relevantes. La *seguridad* sigue siendo la preocupación principal para muchas organizaciones. Según diversos reportes, aproximadamente el 45 % de los incidentes de seguridad se originan en entornos de nube, muchas veces debido a errores de configuración humanos, como dejar un bucket de S3 abierto al público o no aplicar políticas de acceso adecuadas (Cyber Defense Magazine, [2025](#)).

La *latencia* puede ser un obstáculo para aplicaciones que requieren respuestas en tiempo real, como plataformas de trading financiero o videojuegos en línea. Aunque las CDN y la computación en el borde mitigan este problema, la distancia física entre el usuario y el centro de datos sigue imponiéndose como una limitación inherente.

El *vendor lock-in*, o dependencia del proveedor, ocurre cuando una organización construye su infraestructura utilizando servicios propietarios de un proveedor específico, lo que dificulta la migración posterior a otro proveedor o de regreso a una infraestructura propia. Este riesgo ha impulsado la adopción de estrategias multi-nube y el uso de tecnologías de código abierto como Kubernetes y Terraform.

Finalmente, la *gestión de costos* resulta paradójicamente desafiante. Aunque la nube promete ahorro, la faci-



lidad para crear recursos puede llevar a un gasto descontrolado si no se implementan políticas de gobernanza adecuadas. Según el informe Flexera 2025 State of the Cloud, el 84 % de las organizaciones considera la gestión de costos como su mayor reto en la nube (Finout, [2026](#)).



9. Impacto actual y futuro

La computación en la nube ha transformado de manera profunda la forma en que las organizaciones diseñan, despliegan y operan sus sistemas de información, y su influencia sigue expandiéndose hacia nuevas fronteras tecnológicas.

En el panorama actual, la nube se ha consolidado como la infraestructura dominante a nivel global. El mercado mundial superó los ochocientos mil millones de dólares en 2026, con Amazon Web Services liderando con aproximadamente el 32 % de participación, seguido por Microsoft Azure con el 23 % y Google Cloud Platform con el 11 % (Programming Helper Tech, 2026). Un dato revelador es que el 89 % de las empresas utilizan dos o más proveedores de nube simultáneamente, lo que refleja la madurez de las estrategias multi-nube (Finout, 2026). La nube ya no es exclusiva de las empresas tecnológicas: sectores como la banca, la salud, la manufactura y el gobierno dependen de ella para sus operaciones cotidianas.

Hacia el futuro, tres tendencias convergen para redefinir el papel de la nube. La primera es la **integración con inteligencia artificial**. Los proveedores de nube están invirtiendo cifras sin precedentes en infraestructura para IA, pasando de 420 mil millones de dólares en 2025 a una proyección de 520 mil millones en 2026. Servicios como Amazon Bedrock, Azure OpenAI Service y Google Vertex AI permiten a las empresas entrenar y desplegar modelos de aprendizaje automático sin necesidad de construir su propia infraestructura de GPU, acelerando la adopción de la inteligencia artificial generativa en prácticamente todos los sectores productivos (CrispIdea, 2026).

La segunda tendencia es la **computación en el borde** (*edge computing*). A medida que proliferan los dispositivos del Internet de las Cosas y se expande la cobertura 5G, cada vez más procesamiento se realiza cerca de la fuente de datos en lugar de enviarse a un centro de datos centralizado. Esto reduce la latencia a milisegundos, habilitando aplicaciones como vehículos autónomos, cirugías remotas, ciudades inteligentes y realidad aumentada. La nube no desaparece en este escenario, sino que se extiende: los proveedores ofrecen servicios de borde integrados con sus plataformas centrales, como AWS Wavelength y Azure Edge Zones (Express Press Release, 2026).

La tercera tendencia es la **computación cuántica en la nube**. En 2026, la computación cuántica está transitando de la fase experimental a los primeros productos comerciales. En lugar de construir hardware cuántico propio, las organizaciones pueden acceder a procesadores cuánticos a través de servicios en la nube como Amazon Braket, Azure Quantum e IBM Quantum, integrando rutinas cuánticas como módulos dentro de sus aplicaciones clásicas. Más de trescientas organizaciones, incluyendo Airbus, JPMorgan Chase y Boehringer Ingelheim, ya están experimentando con estos servicios para resolver problemas de optimización, simulación molecular y criptografía (McKinsey and Company, 2026).

En conjunto, estas tendencias apuntan a un futuro donde la nube no será simplemente un lugar donde se almacenan datos o se ejecutan aplicaciones, sino una plataforma de computación heterogénea que combinará



procesamiento clásico, inteligencia artificial, capacidades de borde y cómputo cuántico, accesible desde cualquier punto del planeta.



10. Conclusión

A lo largo de esta investigación se ha podido constatar que la computación en la nube representa mucho más que una moda tecnológica: es la materialización práctica de los principios de los sistemas distribuidos llevados a escala industrial. Cada concepto estudiado en clase, desde la transparencia y la escalabilidad hasta los algoritmos de consenso y la virtualización con contenedores, encuentra su aplicación directa en las plataformas de nube que sostienen buena parte de la infraestructura digital contemporánea.

Para un ingeniero en computación, comprender a fondo la computación en la nube resulta indispensable. No se trata solo de saber usar una consola de AWS o escribir un archivo de configuración de Kubernetes, sino de entender los fundamentos distribuidos que hacen posible que esos servicios funcionen de manera confiable a escala global. Los algoritmos de sincronización garantizan que los relojes de miles de servidores estén coordinados, los mecanismos de exclusión mutua protegen la integridad de los recursos compartidos, y los protocolos de comunicación entre procesos permiten que cientos de microservicios colaboren para atender millones de solicitudes por segundo.

El impacto de la nube continuará expandiéndose en los próximos años con la integración de inteligencia artificial, la extensión hacia el borde de la red y la incorporación de capacidades de cómputo cuántico. Estas evoluciones no reemplazarán los fundamentos, sino que los harán aún más relevantes. Un sistema distribuido más complejo demanda una comprensión más sólida de los principios que lo sostienen.

En definitiva, este ejercicio de investigación ha reforzado la convicción de que la formación teórica en sistemas distribuidos no es un ejercicio académico abstracto, sino una preparación directa para los retos profesionales que enfrentaremos al diseñar, construir y operar los sistemas de información del presente y del futuro.

Referencias

- Amazon Web Services. (2024). *Netflix Case Study*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://aws.amazon.com/solutions/case-studies/netflix-case-study/>
- Amazon Web Services. (2026). *Types of Cloud Computing*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://aws.amazon.com/types-of-cloud-computing/>
- ClearFuze. (2025a). *Evolution of Cloud Computing: From Mainframes to Modern Multi-Cloud*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://clearfuze.com/blog/evolution-of-cloud-computing/>
- ClearFuze. (2025b). *What are the Pros and Cons of Cloud Computing: Complete Guide to Advantages and Disadvantages in 2025*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://clearfuze.com/blog/pros-and-cons-of-cloud-computing/>
- Cloudflare. (2025a). *Serverless computing vs. containers: How to choose*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://www.cloudflare.com/learning/serverless/serverless-vs-containers/>



- Cloudflare. (2025b). *Types of Load Balancing Algorithms*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://www.cloudflare.com/learning/performance/types-of-load-balancing-algorithms/>
- Computer History Museum. (2006). *2006: Storage in the Cloud*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://www.computerhistory.org/storageengine/storage-in-the-cloud/>
- CrispIdea. (2026). *Cloud Computing in 2026: AI, Edge and Multi-Cloud Trends*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://www.crispidea.com/cloud-computing-in-2026/>
- Cyber Defense Magazine. (2025). *The Impact of Cloud Computing in 2025*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://www.cyberdefensemagazine.com/the-impact-of-cloud-computing-in-2025/>
- Digital Alpha. (2025). *Microservices, Containers, and Serverless: The Backbone of Cloud-Native Development*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://www.digital-alpha.com/microservices-containers-and-serverless-the-backbone-of-cloud-native-development/>
- Express Press Release. (2026, 7 de mayo). *Edge Computing Market Trends in 2026 Driven by AI Infrastructure and 5G Deployment Growth*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://express-press-release.net/news/2026/05/07/1751602>
- Finout. (2026). *49 Cloud Computing Statistics You Need to Know in 2026*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://www.finout.io/blog/49-cloud-computing-statistics-in-2026>
- GeeksforGeeks. (2025). *Load Balancing in Cloud Computing*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://www.geeksforgeeks.org/cloud-computing/load-balancing-in-cloud-computing/>
- Google Cloud. (2025). *PaaS vs IaaS vs SaaS: What's the difference?* Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://cloud.google.com/learn/paas-vs-iaas-vs-saas>
- IBM. (2025). *IaaS vs. PaaS vs. SaaS*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://www.ibm.com/think/topics/iaas-paas-saas>
- Kubernetes. (2026). *Kubernetes: Production-Grade Container Orchestration*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://kubernetes.io/>
- McKinsey and Company. (2026). *McKinsey Quantum Technology Monitor 2026: A Commercial Tipping Point*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-technology/our-insights/mckinsey-quantum-technology-monitor-2026-a-commercial-tipping-point>
- Mell, P., & Grance, T. (2011, septiembre). *The NIST Definition of Cloud Computing*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/145/final>
- Programming Helper Tech. (2026). *Cloud Computing Market Share 2026: AWS, Azure, and Google Cloud Battle for Dominance in a \$800 Billion Industry*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://www.programming-helper.com/tech/cloud-computing-market-share-2026-aws-azure-google-cloud-analysis>
- Red Hat. (2025). *IaaS vs. PaaS vs. SaaS*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://www.redhat.com/en/topics/cloud-computing/iaas-vs-paas-vs-saas>
- ResearchGate. (2024). *Leveraging Distributed Systems for Fault-Tolerant Cloud Computing: A Review of Strategies and Frameworks*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://www.researchgate.net/>



[publication/380510044_Leveraging_Distributed_Systems_for_Fault-Tolerant_Cloud_Computing_A_Review_of_Strategies_and_Frameworks](#)

ResearchGate. (2025). *Scalability and Fault Tolerance in Distributed Systems*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde https://www.researchgate.net/publication/395012635_Scalability_and_Fault_Tolerance_in_Distributed_Systems

Splunk. (2025). *What Are Distributed Systems?* Consultado el 7 de mayo de 2026, desde https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/distributed-systems.html

TechTarget. (2025). *The history of cloud computing explained*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde <https://www.techtarget.com/whatis/feature/The-history-of-cloud-computing-explained>

Wikipedia. (2026a). *Cloud computing*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing

Wikipedia. (2026b). *Consensus (computer science)*. Consultado el 7 de mayo de 2026, desde [https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_\(computer_science\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Consensus_(computer_science))